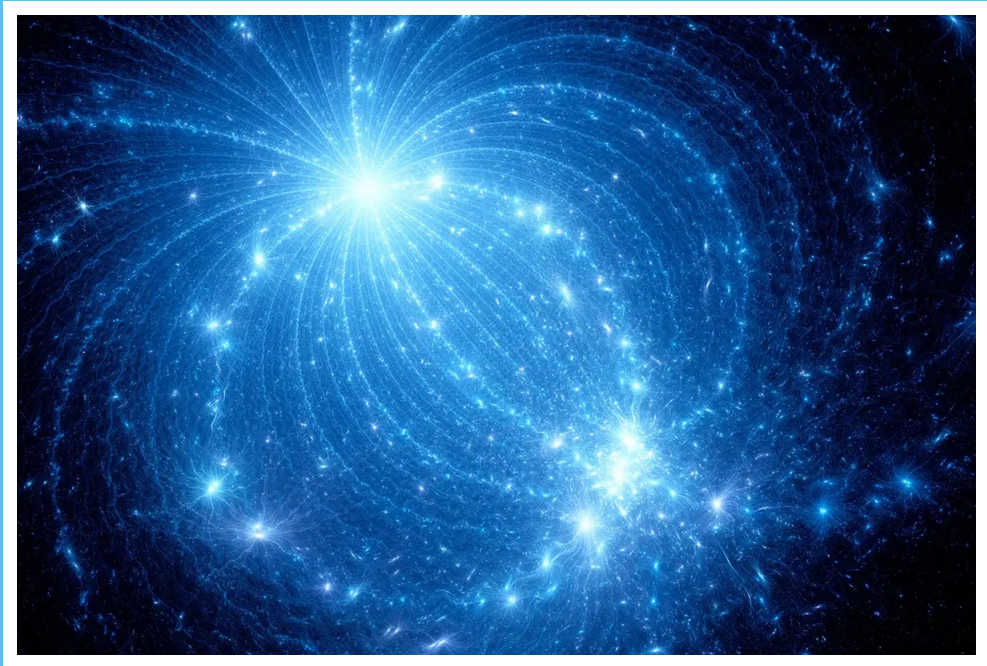


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Fisica 2



Prefazione

Un riassunto di Fisica 2 (Professor. Massimo Ghidini)

Contents

1	Elettrostatica	3
1.1	Incipit	3
1.2	Carica Elettrica	4
1.2.1	Struttura Atomica	4
1.2.2	Conduttori e Isolanti	4
1.2.3	Induzione Elettrostatica	5
1.2.4	Quantizzazione della Carica Elettrica	5
1.2.5	Conservazione della Carica Elettrica	5
1.3	Legge di Coulomb	5
1.4	Principio di sovrapposizione	6
1.5	Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica	6
1.6	Campo Elettrico	7
1.6.1	Campi scalari e campi vettoriali	7
1.6.2	Campo elettrico di una carica puntiforme	7
1.6.3	Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi	8
1.6.4	Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)	8
1.7	Dipolo Elettrico	9
1.7.1	Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo	10
1.8	Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica	10
1.9	Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica	11
1.10	Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)	12
1.11	Flusso di un campo vettoriale	13
1.12	Legge di Gauss	14
1.12.1	Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga	17
1.12.2	Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica	17
1.12.3	Sfera uniformemente carica	18
1.12.4	Doppio strato piano	19
1.13	Potenziale Elettrico	19
1.13.1	Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi	22
1.13.2	Distribuzione continua di carica	22
1.13.3	Dipolo elettrico e potenziale elettrico	23
1.13.4	Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme	23
1.13.5	Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica	24
1.14	Energia Potenziale Elettrica	25
1.15	Energia Elettrostatica	25
1.16	Condensatori	25
2	Elettrodinamica	25
2.1	Corrente Elettrica	25
2.2	Resistenza	25
2.3	Forza Elettromotrice	25
2.4	Energia Elettrica e Potenza	25
2.5	Leggi di Kirchoff	25
2.6	Circuiti RC	25
3	Magnetostatica	25
3.1	Campo Magnetico	25
3.2	Forza di Lorentz	25
3.3	Moti della Particella	25
3.4	Campo Magnetico e Fili Conduttori	25
3.5	Momento Magnetico	25
3.6	Legge di Biot-Savat e le sue Applicazioni	25
3.7	Legge di Ampere	25

3.8	Legge di Ampere-Maxwell	25
3.9	Flusso Magnetico	25
4	Induzione Elettromagnetica	25
4.1	Legge di Faraday-Lenz	25
4.2	Autoinduzione e circuiti LR	25
4.3	Densità di Energia Magnetica	25
4.4	Mutua Induzione e Trasformatori	25
4.5	Circuiti LC	25
5	Onde Elettromagnetiche	25
5.1	Equazioni di Maxwell	25
5.2	Onde Armoniche	25
5.3	Onde Elettromagnetiche	25

1 Elettrostatica

1.1 Incipit

L'osservazione di fenomeni di natura elettrica risale al settimo secolo a.C, quando si scoprì che l'ambra, l'ebanite e altri materiali, strofinati con un panno di lana, acquistano la proprietà di attirare corpuscoli leggeri, quali granelli di polvere e pagliuzze.

William Gilbert chiamò elettrizzati i materiali che acquistano la proprietà di attirare i corpuscoli leggeri e forza elettrica la forza che si manifesta (dal termine *electron* che è il nome greco dell'ambra).

Oggi noi attribuiamo queste forze ad interazioni tra cariche elettriche che esistono nei corpi e che passano da un corpo all'altro durante lo strofinio, per cui i corpi elettrizzati si chiamano anche elettricamente carichi.

L'interazione elettromagnetica tiene insieme nuclei ed elettroni per formare gli atomi, tiene insieme gli atomi per formare le molecole e tiene insieme le molecole per formare gli oggetti macroscopici.

Molti dei fenomeni che vediamo verificarsi attorno a noi sono in ultima analisi effetti delle forze elettromagnetiche.

Sia i fenomeni elettrici che quelli magnetici dipendono dalla stessa proprietà della materia, una proprietà che chiamiamo carica elettrica.

Supponiamo di strofinare l'estremità di una bacchetta di vetro con un panno di seta e di appendere la bacchetta a un filo.

Poi strofiniamo, sempre con un panno di seta, l'estremità di un'altra bacchetta di vetro:

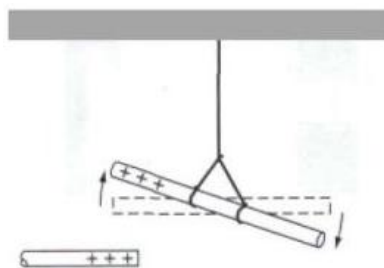


Figure 1

Si dice che le bacchette sono diventate "elettricamente cariche, cioè che "posseggono carica elettrica", e la forza che esercitano l'una sull'altra è chiamata "forza elettrica". Se si usano bacchette di plastica e un pezzo di pelliccia:

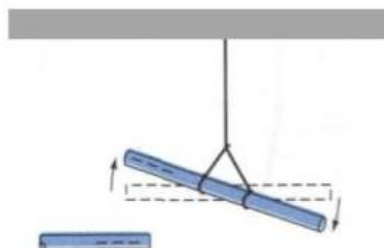


Figure 2

Se poi l'estremità carica della bacchetta di vetro viene avvicinata all'estremità carica della bacchetta di plastica sospesa

Una bacchetta di vetro che sia stata caricata strofinandola con un panno di seta è attratta dal panno. Quindi anche il panno di seta è carico. Analogamente nell'altro caso.

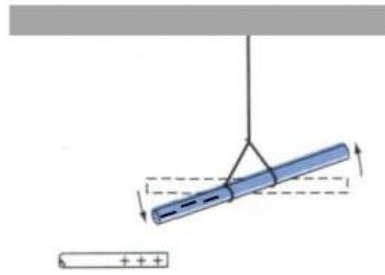


Figure 3

1.2 Carica Elettrica

Compiendo esperimenti di questo genere con bacchette fatte di molti materiali diversi e strofinate con panni di molti tipi diversi si trova:

1. La materia contiene due tipi di carica elettrica, la carica detta positiva e quella negativa. Nei corpi elettricamente neutri ci sono quantità uguali dei due tipi di carica. Quando i corpi vengono caricati per strofinio, la carica elettrica si trasferisce dall'uno all'altro. Uno dei corpi mostra un eccesso di carica positiva e l'altro un eccesso di carica negativa.
2. Corpi che hanno cariche in eccesso dello stesso segno si respingono.
3. Corpi che hanno cariche in eccesso di segno opposto si attraggono.

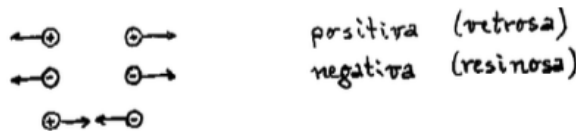


Figure 4

1.2.1 Struttura Atomica

$$\begin{cases} m_p = 1.6725 \cdot 10^{-27} kg \\ m_n = 1.6748 \cdot 10^{-27} kg \\ m_e = 9.1091 \cdot 10^{-31} kg \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Dove m_p , m_n e m_e indicano rispettivamente la massa di protoni, neutroni ed elettroni.

1.2.2 Conduttori e Isolanti

Un conduttore è un materiale attraverso il quale la carica può fluire facilmente, mentre un isolante è un materiale che non consente alla carica di fluire liberamente.

I metalli sono solitamente buoni conduttori mentre i nonmetalli sono di solito buoni isolanti.

Generalmente quando la carica si muove attraverso un materiale sono gli elettroni che si spostano. Si dice che gli elettroni sono i portatori di carica.

Materiale **conduttore**: reticolo di ioni positivi fissi + elettroni "liberi" in grado di muoversi attraverso il materiale.

Il numero degli elettroni liberi presenti in un conduttore dipende dal materiale, ma è dell'ordine di uno per atomo.

In un **isolante** gli elettroni sono trattenuti dai propri atomi e non possono passare da un sito a quello contiguo.

In un fluido conduttore, quale l'acqua salata il sale nell'acqua si dissocia in ioni positivi e negativi, e gli ioni, che sono in grado di muoversi, sono i portatori di carica.

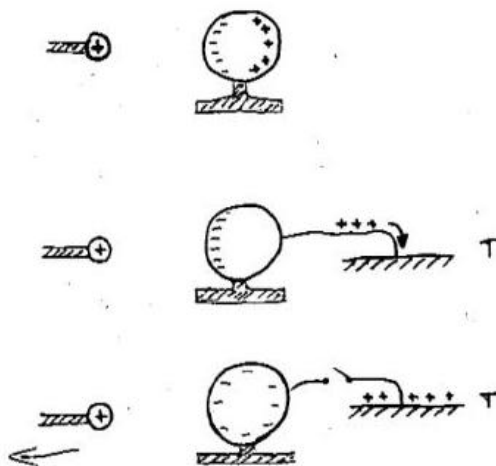


Figure 5

1.2.3 Induzione Elettrostatica

Quando la bacchetta carica positivamente si trova vicino alla sfera conduttrice, la parte della sfera più vicina alla bacchetta ha un eccesso di carica negativa e la parte più lontana ha un eccesso di carica positiva perché:

- Cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono;
- La carica è in grado di muoversi agevolmente attraverso la sfera conduttrice.

Se la sfera è connessa a terra, le cariche positive possono allontanarsi ulteriormente dalla bacchetta carica percorrendo il filo di messa a terra.

Una volta che il filo è stato rimosso la carica negativa in eccesso rimane sulla sfera.

Una volta allontanata anche la bacchetta la carica in eccesso rimane (l'aria secca è un buon isolante).

Abbiamo illustrato un processo di carica per induzione, perché il processo è avvenuto **SENZA CONTATTO** tra bacchetta e sfera.

1.2.4 Quantizzazione della Carica Elettrica

Le particelle elementari di cui è costituita la materia sono elettricamente neutre o hanno una carica che in modulo ha un ben determinato valore indicato con la lettera e ($-e$ è la carica dell'elettrone):

$$e = 1.60207 \cdot 10^{-19} C \quad (1.2.2)$$

dove $[C]$ è il simbolo dell'unità di misura nel SI, il **Coulomb**.

Si può quindi assumere che la carica elettrica di un qualunque oggetto sia un multiplo intero, positivo o negativo, della carica dell'elettrone.

Il valore della carica elementare è molto piccolo e il numero di cariche coinvolte è di solito molto grande, per cui spesso si tratta la carica elettrica come una grandezza continua e non discreta.

1.2.5 Conservazione della Carica Elettrica

Definizione 1.1. *La somma algebrica delle cariche elettriche si mantiene costante nel tempo.*

Nei vari processi fisici (ad es. strofinio, contatto) si producono spostamenti di cariche da un corpo ad un altro, ma non si realizza mai la creazione di cariche la cui somma algebrica sia diversa da zero.

Ad esempio nello strofinio si genera una carica q su un corpo e $-q$ sull'altro.

1.3 Legge di Coulomb

La legge che descrive la forza che agisce tra particelle cariche è stata determinata nel 1784 da Charles Augustin Coulomb.

Servendosi di una bilancia di torsione, egli determinò la dipendenza della forza elettrica dalla distanza e dalla

carica.

In suo onore, l'unità SI della carica è chiamata coulomb (C).

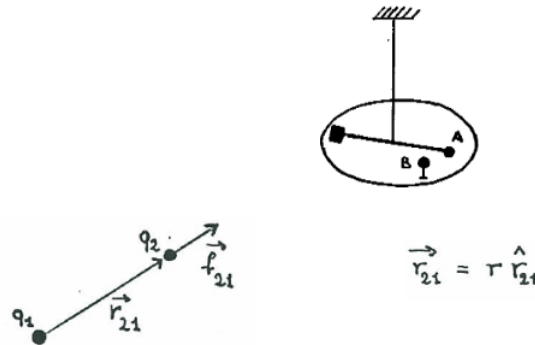


Figure 6

Consideriamo l'interazione elettrica tra due particelle che possiedono carica q_1 e q_2 . L'esperimento mostra che l'espressione della forza f_{21} esercitata da 1 su 2 è:

$$\vec{f}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad (1.3.1)$$

Dove ϵ_0 indica la costante dielettrica del vuoto: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{(Nm^2)}$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.987 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cong 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad (1.3.2)$$

- La forza di Coulomb agente tra particelle cariche è inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la forza gravitazionale).
- Nella legge di Coulomb è contenuto il fatto che particelle con cariche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche di segno opposto si attraggono.
- La forza di Coulomb obbedisce alla terza legge di Newton.
Se f_{ba} è la forza esercitata da a su b e la forza f_{ab} esercitata da b su a , allora $f_{ab} = -f_{ba}$ e le due forze hanno la stessa retta d'azione.

1.4 Principio di sovrapposizione

La forza elettrica agente su di una carica elettrica q in presenza di due o più cariche elettriche ($q_1, q_2, \dots, q_n$) è la somma vettoriale delle forze elettriche ($f_1, f_2, \dots, f_n$) esercitate su q da ciascuna delle n cariche elettriche considerate singolarmente:

$$\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \dots + \vec{f}_n$$

Equivale ad affermare che l'interazione tra due cariche elettriche è indipendente dalla presenza di altre cariche

1.5 Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica

Dati un protone ed un elettrone, si calcoli il rapporto tra le intensità delle loro forze gravitazionali ed elettriche:

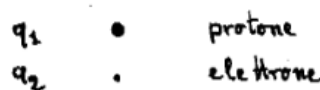


Figure 7

Ricordiamo che la carica di un elettrone vale: $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

Sappiamo che la massa di un elettrone vale: $m_e = 0.91 \times 10^{-30} Kg$

Mentre la massa di un protone vale: $m_p = 1849 \cdot m_e$

$$r_0 \simeq 0.5 \times 10^{-10} m$$

Dove r_0 indica il **raggio di Bohr**, ovvero la distanza dell'elettrone che orbita più vicino al suo nucleo.

N.B: Quello di Bohr è un modello che vede gli elettroni come oggetti orbitanti, ma in realtà non è propriamente corretto vedere gli elettroni come oggetti orbitanti in una determinata posizione, piuttosto come "nuvola"

Forza elettrica: $|q_1| = |q_2| = e \rightarrow F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e \cdot e}{r_0^2}$

Forza gravitazionale $F_G = G \frac{m_p m_e}{r_0^2}$

$$\begin{aligned} \frac{F_E}{F_G} &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{r_0^2}}{G \frac{m_p m_e}{r_0^2}} \\ &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{\cancel{r_0^2}}}{G \frac{m_p m_e}{\cancel{r_0^2}}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \frac{e^2}{1849 \cdot m_e^2} \end{aligned}$$

Ricordiamo che $G = 6.7 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{9 \times 10^9}{6.7 \times 10^{-11}} \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{1.84 \times 10^3 \times (0.91 \times 10^{-30})^2} \\ &= 2.25 \times 10^{39} \end{aligned}$$

Questo dimostra che è più forte la forza elettrica rispetto a quella gravitazionale.

Tra un protone e un elettrone, la forza di attrazione elettrica è circa 10^{39} volte più intensa rispetto alla forza di attrazione gravitazionale.

1.6 Campo Elettrico

1.6.1 Campi scalari e campi vettoriali

- **Campo scalare:** ad ogni punto dello spazio è associato un numero con unità di misura (es: previsioni temperatura).
- **Campo vettoriale:** ad ogni punto dello spazio è associato un vettore (modulo, direzione e verso) (es: previsioni della velocità del vento).

1.6.2 Campo elettrico di una carica puntiforme



Figure 8

La presenza della carica Q modifica le proprietà dello spazio circostante (assumiamo che Q sia fissata in un punto).

N.B: Dato che ogni punto può subire una forza, allora la carica Q genera un campo di forze

Infatti una carica q (detta carica di prova) in un punto a distanza r subisce una forza

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^3} \vec{r}$$

In analogia con quanto fatto per il campo gravitazionale, definiamo campo elettrico E

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Quindi possiamo dire che:

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} \quad (1.6.1)$$

Dove $\vec{E}_0$ è un campo elettrico nel vuoto.

E ha le dimensioni di una forza diviso una carica e si misura in Newton/Coulomb o in Volt/Metro.

1.6.3 Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi

Se ho un gruppo di cariche che generano il campo elettrico E , in un punto P il campo è sempre definito come rapporto tra la forza elettrica F esercitata dal gruppo sulla carica di prova q e la carica q stessa:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Siccome il principio di sovrapposizione vale per la forza di Coulomb, si avrà un principio di sovrapposizione per il campo elettrico.

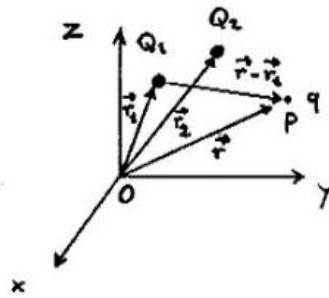


Figure 9

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2)$$

$$\boxed{\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)}$$

Ad es.

$$E_{0x}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i (x - x_i)}{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

Quando si misura un campo elettrico, la carica di prova deve essere sufficientemente piccola da non alterare in modo significativo la distribuzione di carica che genera il campo.

1.6.4 Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)

Le linee di forza del campo elettrico sono quelle linee orientate la cui tangente in ogni punto ha la stessa direzione e verso del campo E in quel punto.

In una data rappresentazione, la densità di linee di forza dipende dal modulo del campo.

Nelle regioni in cui le linee sono fitte E è grande, mentre dove sono rade E è piccolo.

Un campo uniforme è rappresentato da linee di forza equidistanti, rettilinee e parallele.

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$$

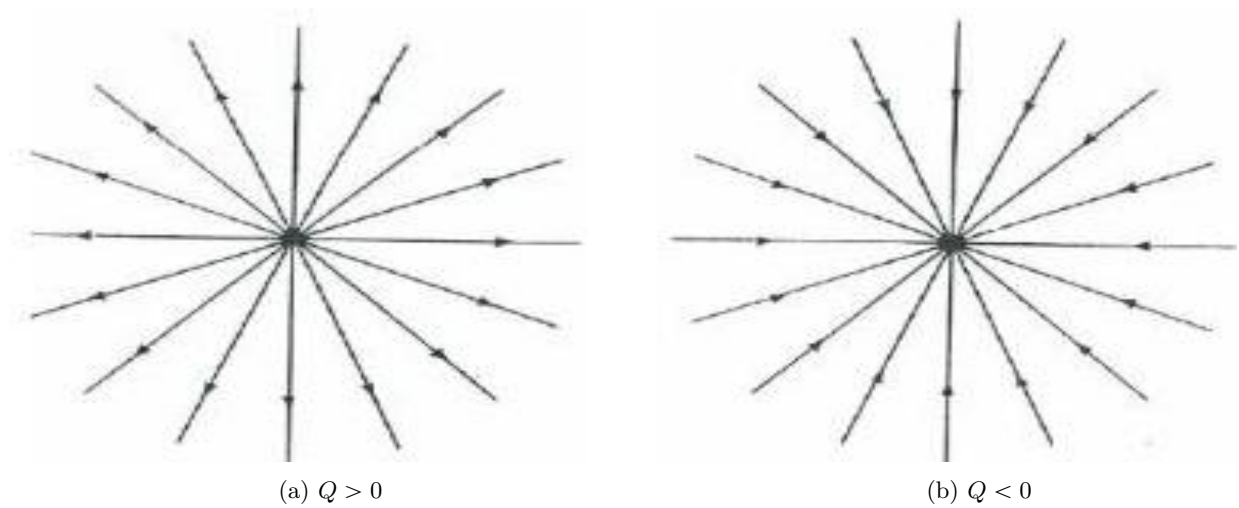


Figure 10: Caption

1.7 Dipolo Elettrico

Un dipolo elettrico è costituito da due cariche opposte ($q_1 = Q = -q_2$) a distanza fissa d (in genere molto piccola rispetto alle altre distanze).

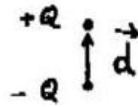


Figure 11: Momento elettrico del dipolo

Il **momento elettrico del dipolo** è definito come: $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$

Il campo E si calcola sfruttando il principio di sovrapposizione.

Si trova che il campo elettrico prodotto da un dipolo elettrico in un punto a distanza grande rispetto alle dimensioni del dipolo stesso ($r \gg d$) è

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} [3(\hat{r} \cdot \hat{p})\hat{r} - \hat{p}]$$

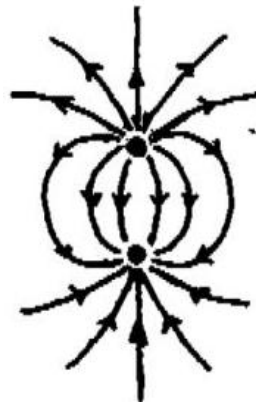


Figure 12

p caratterizza completamente il dipolo: conoscendone il valore è possibile calcolare gli effetti del dipolo sull'ambiente circostante e gli effetti dell'ambiente circostante sul dipolo.

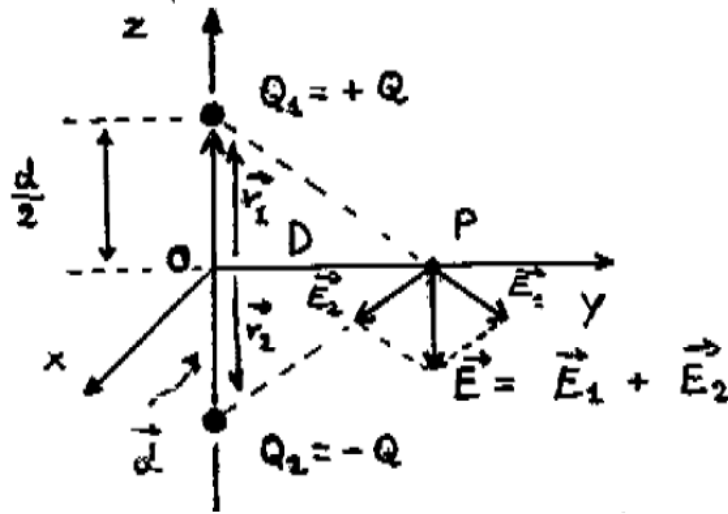


Figure 13: Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

1.7.1 Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

$$\vec{r} \equiv (x, y, z) = (0, D, 0)$$

$$\vec{r}_1 \equiv (x_1, y_1, z_1) = (0, 0, \frac{d}{2})$$

$$\vec{r}_2 \equiv (x_2, y_2, z_2) = (0, 0, -\frac{d}{2})$$

Distanza tra punto e carica (Norma del vettore):

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = \sqrt{D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} \equiv \Delta$$

Campo elettrico all'origine in direzione x , ha senso che sia zero

$$E_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(x - x_1) - Q(x - x_2)] = 0$$

Campo elettrico all'origine in direzione y .

I contributi delle due cariche si annullano su entrambe gli assi.

$$E_{0y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(y - y_1) - Q(y - y_2)] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [QD - QD] = 0$$

↑Stessa cosa, il dipolo non può esercitare forza sull'asse y quando la particella è nell'origine

$$\begin{aligned} E_{0z} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(z - z_1) - Q(z - z_2)] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} \left[Q\left(-\frac{d}{2}\right) - Q\left(\frac{d}{2}\right) \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-Qd}{\Delta^3} \\ \vec{E}_0(0, D, 0) &= \frac{-\vec{P}}{4\pi\epsilon_0 \left[D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \right]^{3/2}} \end{aligned}$$

1.8 Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica

La carica che si manifesta nei corpi macroscopici, come le bacchette di prima, è dovuta a uno squilibrio tra il numero di elettroni e di protoni.

Le cariche presenti su corpi macroscopici sono dovute a grandi numeri di elettroni in eccesso o in difetto.

Quindi è possibile trattare la carica come una distribuzione continua di elementi infinitesimi di carica dq . Densità spaziale di carica $\rho(x, y, z)$

$$dq = \rho(x, y, z) d\tau$$

Dove $d\tau = dx dy dz$ Integriamo una densità di carica in un volume

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}'), dx', dy', dz'$$

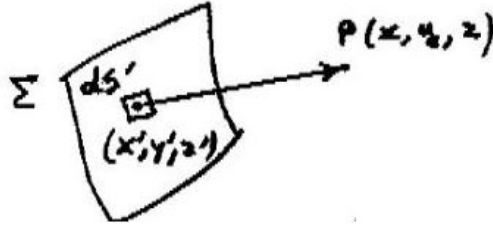


Figure 14: Densità superficiale di carica $\sigma(x, y, z)$

$$dq = \sigma(x, y, z) ds$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} ds'$$

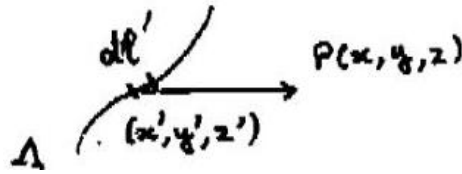


Figure 15: Densità lineare di carica $\lambda(x, y, z)$

$$dq = \lambda(x, y, z) dl$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$

1.9 Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica

Vogliamo calcolare il campo nel punto P .

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

$$r = \frac{R}{\cos \theta}$$

$$l = R \tan \theta$$

$$dl = R \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$$

Prendo due punti simmetrici per poi integrare da 0 a infinito invece che da -inf a +inf.

$$\begin{aligned} d\vec{E}_0 &= d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = (dE_1 + dE_2) \cos \theta \hat{n} \\ &= \frac{2 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{n} \end{aligned}$$

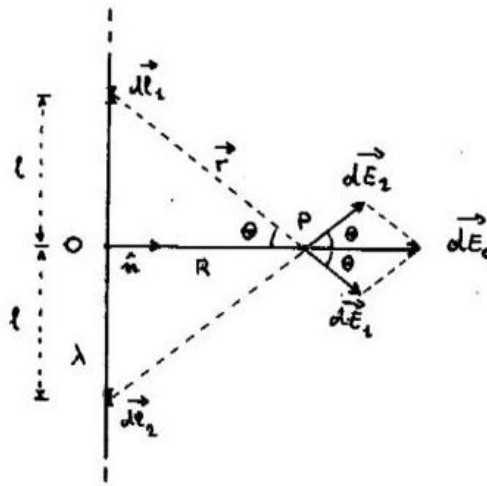


Figure 16

$$\vec{E}_0 = \int d\vec{E}_0 = \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{\cos\theta}{r^2} dl$$

Espando dl e r , facendo riferimento all'inizio del paragrafo dove sono definite

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3\theta}{R^2} \times R \frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{n} \int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta \\ \vec{E}_0 &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{n} \end{aligned}$$

1.10 Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)

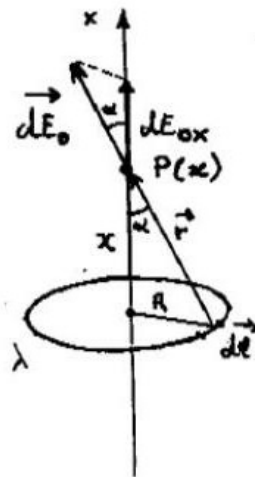


Figure 17

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$$

Calcolo il micro-campo diretto sul punto per una lunghezza infinitesima del filo

$$d\vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^3} \vec{r}$$

Calcolo la componente tangente all'asse del campo infinitesimo

$$dE_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \alpha$$

Integrazione di tutti i campi infinitesimi

$$E_{0x} = \int dE_{0x}$$

Espando dE_{0x} :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{Spira}} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} dl = \frac{\lambda \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_{\text{Spira}} dl = \frac{2\pi R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{r^3} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &E_{0x}(0) = 0 \\ &E_{0x}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

1.11 Flusso di un campo vettoriale

Il concetto è stato originariamente introdotto nella teoria dei fluidi, dove il flusso è legato alla quantità di fluido che passa attraverso una data superficie geometrica, quale per esempio la sezione di un condotto.

Il flusso Φ di un campo vettoriale è una grandezza scalare che dipende dal campo e dalla superficie rispetto alla quale viene calcolato.

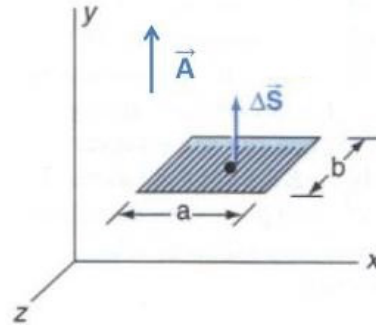


Figure 18: Campo vettoriale A uniforme sulla superficie

Il vettore superficie lo chiamiamo δS perchè dopo verrà usato come dS in un integrale

Per superfici chiuse, convenzione vettore normale uscente.

Si introduce un vettore superficie ΔS con modulo uguale all'area della superficie e direzione perpendicolare alla superficie stessa (due versi possibili).

$$\Delta \vec{S} = \Delta S \hat{n}$$

Definizione di flusso: $\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S}$

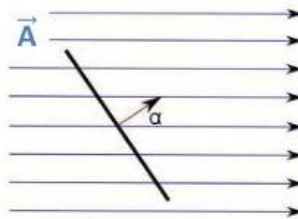


Figure 19

$$\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S} = A \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha$$

Φ è definito come un prodotto scalare, quindi se i vettori sono ortogonali il flusso è 0.

Per farsi un'idea intuitiva del flusso si può ricorrere alle linee di forza: il numero delle linee che attraversano una superficie è proporzionale al flusso relativo a tale superficie. L'ambiguità nel verso della normale alla



Figure 20

superficie può essere eliminata quando la superficie è chiusa: si considera la normale uscente.

Se la superficie S è curva o il campo elettrico varia da punto a punto, il flusso si calcola dividendo S in piccoli elementi di superficie, ciascuno abbastanza piccolo da poter essere considerato piano e tale che su di esso la variazione del campo elettrico possa essere trascurata.

Il flusso attraverso l'intera superficie è allora la somma dei contributi dovuti a ciascuno dei piccoli elementi di superficie.

Facendo tendere a zero le dimensioni di ciascun elemento ed a infinito il loro numero, la somma diventa un integrale:

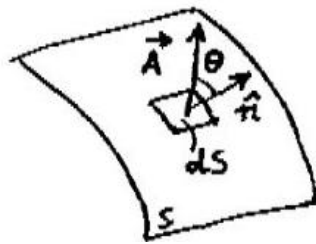


Figure 21

$$\begin{aligned} d\vec{s} &= \hat{n} ds \\ d\phi(\vec{A}) &= \vec{A} \cdot d\vec{s} = \vec{A} \cdot \hat{n} ds = A ds \cos \theta \\ \Phi_S(\vec{A}) &\equiv \int_S d\phi(\vec{A}) = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

Dove notiamo che $\Phi_S(\vec{A})$ equivale ad un integrale in S di un prodotto scalare.

1.12 Legge di Gauss

Definizione 1.2. Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa (come una sfera: una superficie in 3 dimensioni chiusa) è pari alla somma algebrica delle cariche contenute all'interno del volume racchiuso dalla superficie divisa per la costante dielettrica del vuoto.

$$\Phi_S(\vec{E}_0) \equiv \int_S \vec{E}_0 \cdot \hat{n} ds = \frac{1}{\epsilon_0} \sum Q_{int} = \frac{Q_{tot}^{int}}{\epsilon_0}$$

Dove $\hat{n}$ è la normale.

La superficie chiusa attraverso la quale si calcola il flusso del campo elettrico generalmente è una superficie

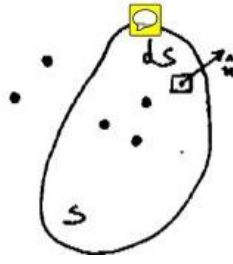


Figure 22

geometrica immaginaria che non corrisponde alla superficie di un oggetto.

Il campo vettoriale esterno in una superficie chiusa non provoca alcun flusso, quindi rimane solo quello provocato dalle cariche interne.

Il campo E nell'integrale del flusso è il campo dovuto a tutte le particelle cariche, sia interne che esterne alla superficie considerata, ma il flusso attraverso l'intera superficie è dovuto soltanto alle cariche che si trovano all'interno.

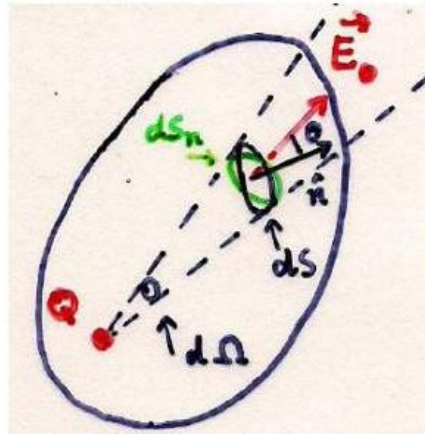


Figure 23: Carica Interna

Carica Interna.

$$\begin{aligned} d\vec{\Phi}(\vec{E}_0) &= \vec{E}_0 \cdot \vec{ds} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{n} ds \end{aligned}$$

Angolo solido del cono con vertice in Q delimitato da dS :

$$d\Omega = \frac{dS_n}{r^2}$$

Traimnte dS abbiamo un'estensione allo spazio tridimensionale del concetto di angolo piano

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cos \theta dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dS_n$$

Dove $dS_n = dS \cos \theta$

Alla fine otteniamo:

$$d\Phi(\vec{E}_0) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Ragioniamo in 3 dimensioni, è come se la carica Q "proiettasse" su infinitesime sezioni della superficie, e stiamo calcolando in quei punti il flusso di campo elettrico, da qui $d\Omega$

Se volessimo ottenere $\Omega(\vec{E}_0)$ dovremmo integrare:

$$\Omega(\vec{E}_0) = \int_S d\Phi(\vec{E}_0) = \int_{4\pi} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{4\pi} d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Se si hanno più cariche interne Q_i ($i = 1, 2, \dots, N$):

$$\begin{aligned} \vec{E}_0 \cdot d\vec{S} &= \left(\sum_i \vec{E}_{0i} \right) \cdot d\vec{S} = \sum_i \vec{E}_{0i} \cdot d\vec{S} = \sum_i d\Phi \cdot (\vec{E}_{0i}) \\ \Phi(\vec{E}_0) &= \int_S \sum_i d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \int_S d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \frac{Q_i}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

□

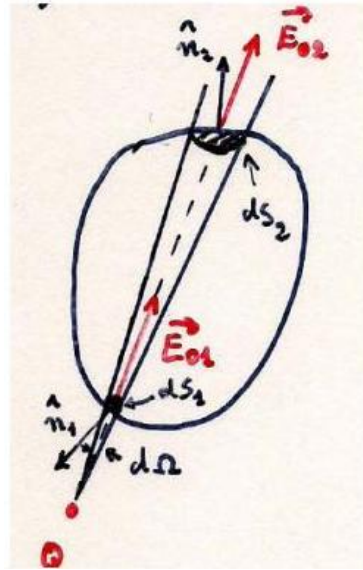


Figure 24: Carica Esterna

Carica Esterna.

$$\begin{aligned} |d\Phi_1| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n1}|}{r_1^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_2| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n2}|}{r_2^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_1| &= |d\Phi_2| \end{aligned}$$

Osserviamo che $d\Phi_1 < 0$ e $d\Phi_2 > 0$ ↓

$$\phi_S(\vec{E}_0) = 0$$

La legge di Gauss è una delle proprietà fondamentali del campo elettrico.

Se la distribuzione di carica è dotata di particolare simmetrie può essere utilizzata per determinare il campo elettrico.

In questi casi la direzione e il verso di E e informazioni sulle superfici su cui il modulo del campo è costante possono essere dedotte dalla simmetria senza bisogno di calcoli.

Si procede per passi:

- si sceglie una superficie chiusa che sfrutti la simmetria
- si calcola il flusso in termini del modulo di E
- si scrive e si risolve l'equazione che deriva dall'applicazione della legge di Gauss

□

1.12.1 Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga

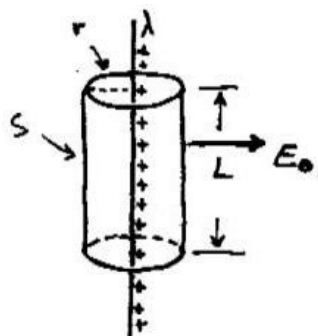


Figure 25

$$\begin{cases} \phi_S(\vec{E}_0) = E_0(r) \cdot 2\pi r L \\ Q_{int} = \lambda L \end{cases}$$

Dalla definizione di flusso: Φ = Campo esterno (elettrico) · superficie attraversata

$$E_0(r) = 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

Dove $2\pi r L$ è la superficie esterna.

$$E_0(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

1.12.2 Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica

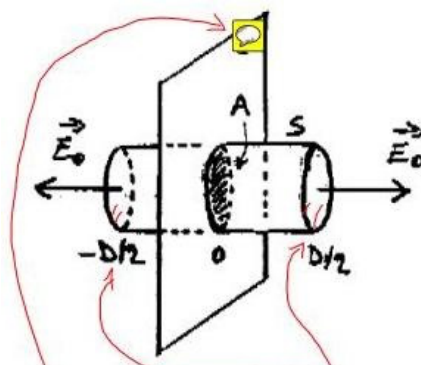


Figure 26: Lamina piana

Nel disegno sigma è la **densità superficiale di carica**, che dice quanta carica per area unitaria.

- Se E dipende dalla posizione, può dipendere soltanto dalla distanza $\frac{D}{2}$ dal piano
- Il flusso attraverso la superficie laterale è nullo

$$\begin{cases} \Phi_S(\vec{E}_0) = 2AE_0 \\ Q_{int} = \sigma A \end{cases}$$

Dove S è la superficie totale del cilindro, non quella laterale.

Notiamo inoltre che raddoppia il campo uscente dall'area coperta, essendo due superfici: davanti e dietro; Per questo nella formula moltiplichiamo E_0 con $2 \cdot A$.

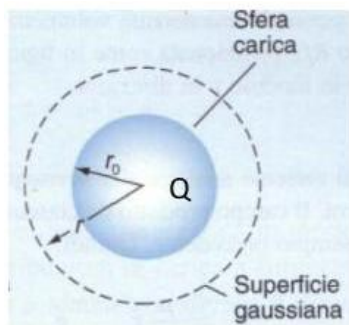
$$\Rightarrow E_0 \times 2A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\downarrow \text{ Legge di Gauss} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

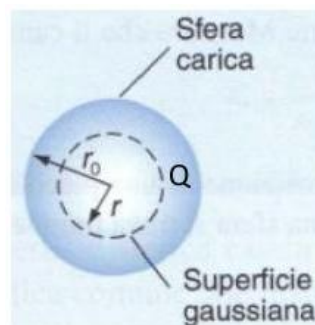
$$E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Campo Uniforme

1.12.3 Sfera uniformemente carica



(a)



(b)

Figure 27

$$\rho = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3}$$

Dove il denominatore indica il **volume della sfera**.

Densità di carica, all'interno della sfera sono distribuite.

Per simmetria ci aspettiamo che E abbia soltanto una componente radiale E_r e che il suo modulo dipenda solo dalla distanza r dal centro della sfera.

- Se $r > r_0$ ovvero fuori dalla sfera:

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E_r = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

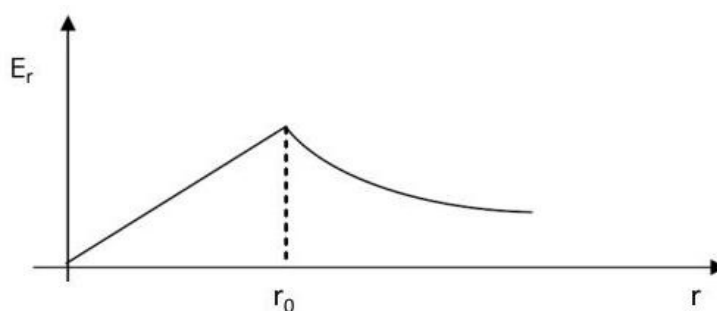
- Se $r < r_0$ ovvero dentro alla sfera:

$$Q_{int} = \rho \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3} \frac{4\pi r^3}{3} = Q \frac{r^3}{r_0^3}$$

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q \frac{r^3}{r_0^3}}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow$$

$$E_r = \frac{Qr}{4\pi \varepsilon_0 r_0^3}$$

Dentro la sfera il campo aumenta man mano che ci si allontana dal centro

Figure 28: Dove r_0 indica il raggio della sfera

$E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$ (Vedi legge di Coulomb) All'esterno della superficie il campo elettrico è identico a quello generato da una particella di carica Q posta nel centro della sfera.

In generale si dimostra facilmente che il campo all'esterno di una distribuzione di carica a simmetria sferica è diretto radialmente ed è lo stesso che si avrebbe se la carica totale fosse concentrata nel centro della sfera (provare per esercizio $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r)$).

1.12.4 Doppio strato piano

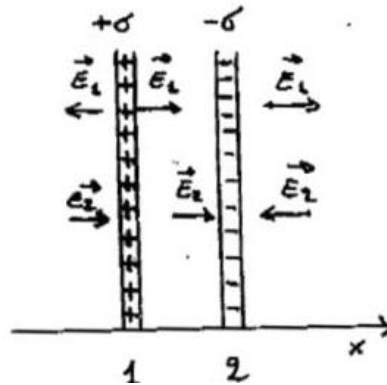


Figure 29

Prima di tutto, calcolato il campo dato da lamina:

$$|E_1| = |E_2| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

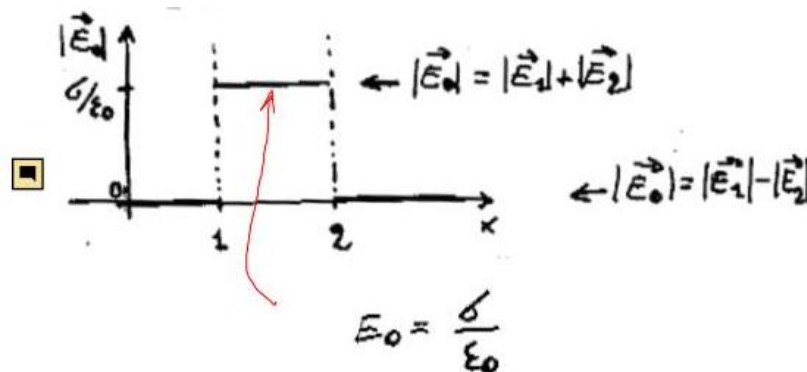


Figure 30

Le due frecce nel disegno indicano che all'interno si sommano, mentre invece all'esterno si annullano.

1.13 Potenziale Elettrico

Il potenziale elettrostatico non è altro che il lavoro legato al campo elettrico.

Consideriamo il lavoro compiuto dalla forza elettrica quando una particella di prova di carica q viene spostata in un campo elettrico E .

Per fare un paragone nel caso del lavoro in meccanica, E "si comporta come la forza di gravità".

La carica q subirà una forza, ci chiediamo quale sia il lavoro associato alla forza $Q \cdot E$.

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q\vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

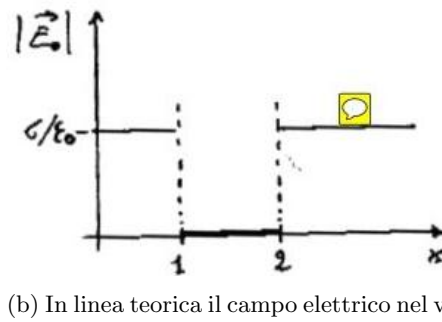
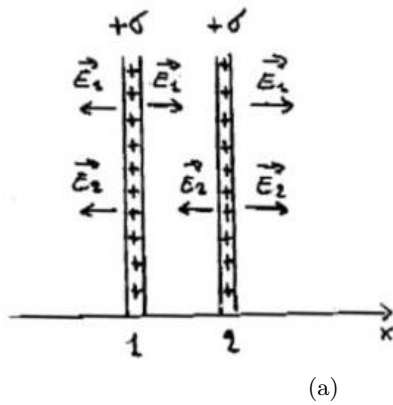


Figure 31

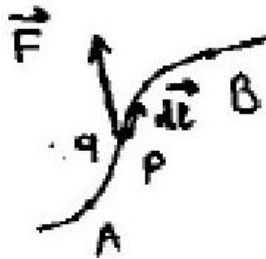


Figure 32

Dove dL è un contributo infinitesimo al lavoro.

Lavoro eseguito su una carica (che può essere non unitaria), la renderemo successivamente unitaria per rendere il concetto più universale:

$$L_{A \rightarrow B} \equiv \int_A^B dL = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$L_{A \rightarrow B}$: Per avere lavoro complessivo lungo la traiettoria.

Un lavoro è positivo quando lo spostamento è nello stesso verso della forza

Possiamo definire il lavoro per unità di carica (Quando carica di prova q si sposta da A a B):

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{L}{q} = \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

Quindi per ogni tratto infinitesimo dl faccio un prodotto scalare, poi li sommo con integrale.

Consideriamo il caso del campo generato da una carica puntiforme Q :

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

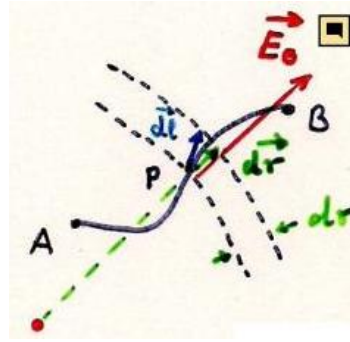
$$\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$$

$$d\mathcal{L} = \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = E_0 dr$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{A \rightarrow B} &= \int_A^B d\mathcal{L} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} \end{aligned}$$

La scrittura soprastante indica un integrale definito, Torricelli.

⇓

Figure 33: Dove E_0 indica il campo generato da Q

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right]$$

Non dipende dal particolare cammino scelto per andare da A a B $\Rightarrow$ Il campo elettrostatico è **conservativo**, ovvero non viene dissipata energia ma si trasforma in potenziale e può essere riutilizzata.

Se definiamo una funzione della distanza r dalla carica Q :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + c$$

Dove c è una costante arbitraria.

Qui stiamo generalizzando la formula di prima, la costante deriva dall'integrale indefinito.

La tensione diminuisce esponenzialmente con la distanza dalla carica che emette il campo

Quando misuriamo vicino a Q la tensione sarà alta, lontano è più bassa e cala in modo esponenziale.

Il lavoro che serve per spostare una carica unitaria da A a B è dato dalla differenza del potenziale elettrostatico tra i due punti:

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Potenziale elettrostatico per il campo elettrico generato da una carica puntiforme.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

Questo ha **validità generale**.

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B (si misura in $\frac{J}{C} = \text{Volt}$).

Il potenziale corrisponde all'energia potenziale per unità di carica.

Circuitazione integrale riferita ad un percorso chiuso

$$\oint \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$$

Deduciamo quindi che il campo elettrostatico è conservativo:

$= V(A) - V(A)$ ovvero per un percorso chiuso, il lavoro è nullo.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B.

Quindi se A è un punto di riferimento e P il punto generico di coordinate (x, y, z) si può scrivere:

$$V_0(x, y, z) = - \int_A^P \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} + V_0(A)$$

È comodo scegliere una posizione di riferimento nella quale porre il potenziale uguale a zero.

Riferimento, perchè il potenziale è sempre una DIFFERENZA.

Il terminale della massa (riferimento 0V) in realtà contiene sempre cariche, ci interessa quale sia la diversità di cariche fra questo e un terminale positivo.

Se le cariche sorgenti del campo elettrico sono tutte al finito, solitamente si assume $V(\infty) = 0$

Campo generato da una carica puntiforme Q :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

Lavoro fatto dal campo per portare una carica unitaria da P a ∞ :

$$V_0(x, y, z) = \int_P^\infty \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

1.13.1 Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi

Supponiamo che la particella di prova si trovi nel campo generato da due cariche puntiformi q_1 e q_2 . Per il principio di sovrapposizione, la forza elettrica $\mathbf{F}$ agente sulla particella di prova è:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} = q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)$$

Il lavoro compiuto da $\mathbf{F}$ quando la particella di prova viene portata da a e b è

$$\begin{aligned} \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \left[\int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \right] \end{aligned}$$

Quindi il lavoro può essere suddiviso in due contributi, ciascuno dei quali è indipendente dal cammino percorso tra a e b (è del tipo calcolato prima).

Quindi anche la somma è indipendente dal percorso e la forza $\mathbf{F}$ è conservativa.

Ovviamente anche il campo elettrostatico $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$ è conservativo.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

r_1 e r_2 sono le distanze della carica di prova dalle cariche 1 e 2

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$U = q_0 V$$

1.13.2 Distribuzione continua di carica

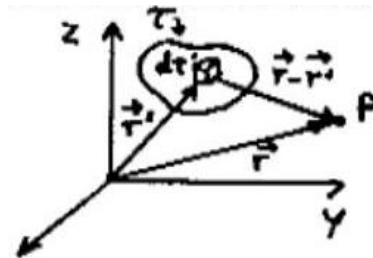


Figure 34

Stiamo generalizzando dal caso discreto al caso continuo sostituendo la sommatoria con un integrale

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z') d\tau'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z') dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z') dl'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

In fisica atomica si usa spesso come unità di misura dell'energia l'**elettronvolt** (eV).

$$1\text{eV} = (1.6 \times 10^{-19}\text{C})(1\text{V}) = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

rappresenta l'energia guadagnata da un elettrone che attraversi una differenza di potenziale di 1 V.

1.13.3 Dipolo elettrico e potenziale elettrico

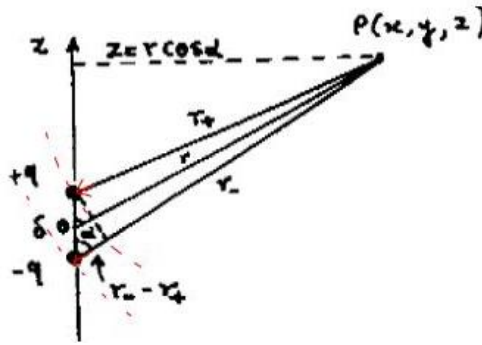


Figure 35

$$\vec{P} = q\vec{\delta}$$

Applichiamo la sommatoria, un termine è positivo e l'altro negativo

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r_- - r_+)}{r_- \cdot r_+}$$

$$r \gg \delta \Rightarrow r_- r_+ \approx r^2, (r_- - r_+) \approx \delta \cos \alpha$$

$$V_0(P) = \frac{q\delta \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot r \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

$$V_0(x, y, z) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1.13.4 Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme

$$x_+ = x_0 + a \cos \vartheta$$

$$x_- = x_0 - a \cos \vartheta$$

Per un campo uniforme nella direzione x:

$$V(x) = -E \cdot x + V_0$$

$$U_+ = q(-E \cdot x_+ + V_0) \quad U_- = -q(-E \cdot x_- + V_0)$$

$$U = U_+ + U_- = -2 \cdot a \cdot q \cdot \cos \theta \cdot E$$

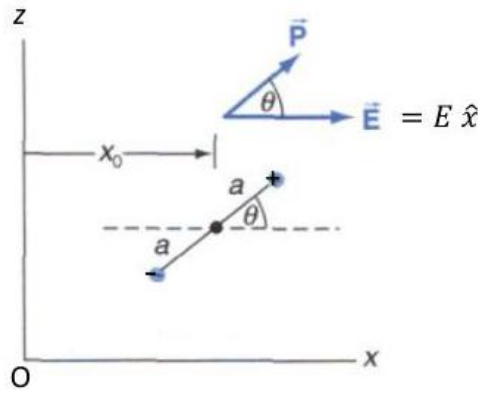


Figure 36

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

L'energia potenziale di un dipolo elettrico in un campo uniforme non dipende dalla sua posizione.

L'energia potenziale dipende dall'orientamento del momento del dipolo rispetto alla direzione del campo ed è minima quando il dipolo è orientato parallelamente al campo.

Le forze esterne che agiscono sul dipolo sono $F_+ = qE$ e $F_- = -qE$.

È evidente che il risultante delle forze esterne è nullo.

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = \vec{r}_+ \times (+q)\vec{E} + \vec{r}_- \times (-q)\vec{E} = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}$$

$\vec{r}_+ - \vec{r}_-$ è il vettore che va dalla carica negativa a quella positiva, quindi si può scrivere:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Il dipolo non subisce alcun effetto da parte del campo se è allineato con esso, ossia se p è parallelo e concorde oppure opposto a E (solo nel primo caso si ha una situazione di equilibrio stabile) negli altri casi sul dipolo agisce un momento meccanico che tende ad allineare il dipolo al campo.

1.13.5 Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica

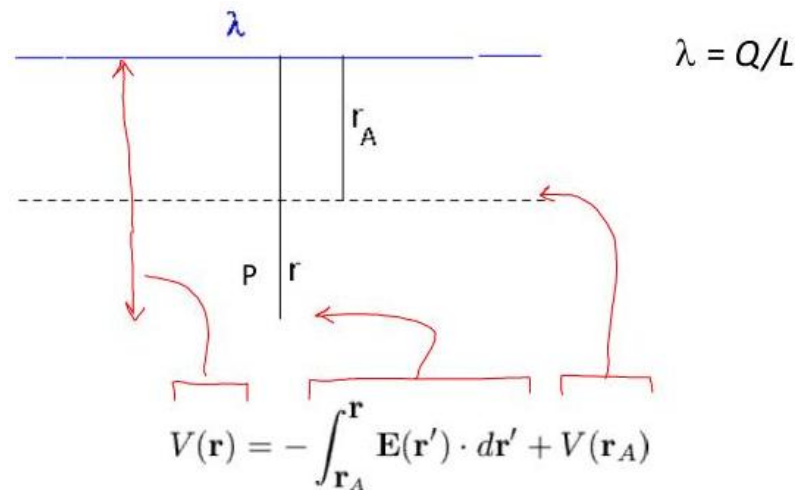


Figure 37

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{\mathbf{r}_A}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' + V(\mathbf{r}_A)$$

Ponendo $V(r_A) = 0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r}$$

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^r \frac{dr'}{r'}$$
$$V(r) = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_A}$$

1.13.6 Relazione tra campo e potenziale elettrico

1.14 Energia Potenziale Elettrica

1.15 Energia Elettrostatica

1.16 Condensatori

2 Elettrodinamica

2.1 Corrente Elettrica

2.2 Resistenza

2.3 Forza Elettromotrice

2.4 Energia Elettrica e Potenza

2.5 Leggi di Kirchhoff

2.6 Circuiti RC

3 Magnetostatica

3.1 Campo Magnetico

3.2 Forza di Lorentz

3.3 Moti della Particella

3.4 Campo Magnetico e Fili Conduttori

3.5 Momento Magnetico

3.6 Legge di Biot-Savat e le sue Applicazioni

3.7 Legge di Ampere

3.8 Legge di Ampere-Maxwell

3.9 Flusso Magnetico

4 Induzione Elettromagnetica

4.1 Legge di Faraday-Lenz

4.2 Autoinduzione e circuiti LR

4.3 Densità di Energia Magnetica

4.4 Mutua Induzione e Trasformatori

4.5 Circuiti LC

5 Onde Elettromagnetiche

5.1 Equazioni di Maxwell

5.2 Onde Armoniche

5.3 Onde Elettromagnetiche